Рабочий лист · алгебра · урок 22

Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Главный период функции $y = \operatorname{tg} x$ равен _____
2. Функция $y = \operatorname{ctg} x$ на каждом интервале $(\pi n; \pi + \pi n)$ _____
3. Область значений функции $y = \operatorname{tg} x$: _____
4. Функцию называют ограниченной, если _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = \operatorname{tg} x$ возрастает на всей области определения.	В / Н
Функция $y = \operatorname{ctg} x$ нечётная.	В / Н
Функция $y = \operatorname{tg} x$ ограниченная.	В / Н
Прямая $x = \pi/2$ — асимптота графика $y = \operatorname{tg} x$.	В / Н
$\operatorname{ctg} 1 < \operatorname{ctg} 2$.	В / Н

3 Вычисли

$\operatorname{tg}(5\pi/4) =$ _____ $\operatorname{ctg}(3\pi/4) =$ _____

$\operatorname{tg}(-\pi/4) =$ _____ $\operatorname{ctg}(\pi/2) =$ _____

$\operatorname{tg} \pi =$ _____ $\operatorname{ctg}(-3\pi/4) =$ _____

4 Реши

1. Сравни $\operatorname{tg} 200°$ и $\operatorname{tg} 250°$.

2. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = \operatorname{tg} x$ на отрезке $[0; \pi/4]$.

3. Найди область определения функции $y = \operatorname{tg}(x - \pi/4)$.

4. Найди нули функции $y = \operatorname{ctg} x$ на отрезке $[0; 2\pi]$.